

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（港湾及び空港）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 国際クルーズ船の寄港拡大又は国際航空路線の新規就航・増便を図る取組において、訪日外国人の増加の便益や効果を費用対効果分析の考え方で把握する場合、港湾・空港の別を明記したうえで、便益や効果を3つ挙げ、その内容を述べよ。また、そのうちの便益1つについて、その算定方法を述べよ。

II-1-2 港湾や空港に建設される第一線に位置する防波堤や護岸の設計において、設計波を設定する際に考慮される沖波が浅海域で変形する現象を3つ挙げ、それぞれについて波がどのように変化するかを述べよ。また、設計波を設定する際に用いられる浅海域における波の変化量を見積もる方法を述べよ。

II-1-3 港湾鋼構造物の腐食が進行する原理と深度方向の腐食速度の分布について述べよ。またその防食のために標準的に組み合わせて使用される2つの防食工法を挙げ、それぞれの防食の仕組みと適用される深度について述べよ。

II-1-4 空港の誘導路の種類を3つ挙げ、それぞれの機能と舗装設計における交通量及び荷重の大きさの設定の考え方を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

対象の選択：港湾（国際クルーズ船）

1. 便益・効果の3つ

第一に、旅行消費便益である。国際クルーズ旅客の寄港地での食事・買物・観光等の消費支出が地域経済に波及する。訪日外国人消費動向調査（現：インバウンド消費動向調査、観光庁）によればクルーズ旅客1人当たりの消費額は陸路旅行者と比べ短時間集中型の特性を持ち、計画的な寄港地開発により消費増大効果が生じる。

第二に、港湾施設利用料収入の増加である。クルーズ船の係留に伴う入港料・岸壁使用料・給水・廃棄物処理等の施設利用収入が増加し、港湾管理者の収益基盤が強化される。

第三に、地域雇用の創出効果である。港湾内の荷役・案内・ターミナル運営・交通・飲食に係る雇用機会が拡大し、周辺地域への経済波及効果をもたらす。

2. 旅行消費便益の算定方法

旅行消費便益の算定は次の手順で行う。まず、整備前の寄港便数・旅客数の実績を港湾統計から把握する。次に、整備後の想定寄港便数と1便当たり平均乗客数を予測し、増加旅客数を算出する。増加旅客数に訪日外国人消費動向調査（現：インバウンド消費動向調査、観光庁）の1人当たり平均消費額を乗じて年間消費便益額を推計する。これを整備費・維持管理費の現在価値と比較することで費用便益比（B/C）を算出し、投資判断の根拠とする。関係機関・地方公共団体・観光事業者との合意形成を経て、社会・経済・環境の三側面から持続可能な運用体制を整備する。

II-1-2（約540字）

1. 沖波が浅海域で変形する3つの現象

第一に、浅水変形である。水深が浅くなると波速が低下し、エネルギー保存則により波高が増大する。水深に対する波長の比が変化することで、沖波に比べて波高が高くなる方向に変形する。浅水係数（ K_s ）を用いて変化量を表現する。

第二に、屈折である。海底地形の起伏により水深が場所によって異なるため、等深線に平行な方向に波の進行方向が曲げられる現象である。波のエネルギーが等深線の凸部に集中し、凹部では分散するため、沿岸各地点での波高が変化する。屈折係数（ K_r ）で変化量を表す。

第三に、砕波である。波高が水深の約0.8倍（砕波指標）に達すると、波の前面が急峻になり波が崩壊する現象である。砕波帯では波高が急激に減衰し、その後の波浪エネルギーが大幅に低下する。

2. 変化量を見積もる方法

浅海域における波の変化量は、数値波浪変形計算を用いて見積もる。沿岸波浪変形計算モデルに沿岸の水深地形データを入力し、沖波の有義波高・周期・波向きを境界条件として設定する。各格子点での水深に対応した屈折・浅水変形・砕波条件を逐次計算し、設計波高を求める地点での有義波高・波向きを算出する。簡易的には、屈折計算図または浅水変形係数曲線図を用いて K_s ・ K_r を読み取り、合成係数により設計波を推定する方法も用いられる。

II-1-3（約540字）

1. 腐食が進行する原理

港湾鋼構造物の腐食は電気化学的反応により進行する。鋼材表面の組成・応力の不均一部がアノード（酸化反応）となり、鉄がイオンとして溶出する。酸素を供給されやすい部位がカソード（還元反応）となり、腐食電流が形成される局部電池作用が基本原理である。海水中の塩化物イオンは不動態皮膜を破壊し反応を促進する。

2. 深度方向の腐食速度分布

腐食速度は深度により大きく異なる。飛沫帯（満潮位上部）は乾湿繰り返しと酸素供給が最も多く腐食速度が最大となる。干満帯（満潮位～干潮位）は飛沫帯に次いで大きい。海中部は溶存酸素量の低下により中程度、海底部は酸素不足で最も小さい。

3. 組み合わせ防食の2工法

第一に、重防食塗装である。エポキシ樹脂系・ウレタン系塗料等を複数層施工し、酸素・水・塩化物イオンを物理的に遮断する。腐食速度の大きい飛沫帯から干満帯に適用する。

第二に、電気防食（流電陽極法または外部電源法）である。鋼材をカソード分極させることでアノード反応を抑制する。海中部から海底部にかけて適用し、塗膜補完と腐食抑制を両立する。

両工法を深度区分に応じて組み合わせることで設計供用年数にわたる耐久性を確保し、定期点検・電位測定による維持管理が発注者の責務となる。

II-1-4（約540字）

1. 誘導路の種類と機能

第一に、幹線誘導路である。滑走路と駐機場・格納庫を結ぶ主要な誘導経路で、全機種が通行するため最も高い耐荷力が要求される。

第二に、平行誘導路である。滑走路に平行して設けられ、離陸待機・着陸後の移動を滑走路上的での滞留なく処理する。滑走路の処理容量を高める機能を持ち、大型ハブ空港では必須となる。

第三に、出口誘導路である。滑走路から誘導路へ離脱するための分岐誘導路で、高速出口では着陸後に高速のまま離脱でき滑走路占有時間を短縮する機能を持つ。

2. 舗装設計における交通量・荷重の設定

幹線誘導路・平行誘導路は就航する全機種を対象とし、最大離着陸重量（MTOW）が最大の機材を基準機材に設定する。出口誘導路は実際に着陸する機材の組み合わせを踏まえて基準機材を選定する。

荷重の設定には各機材のMTOWと車輪配置から求まる単輪換算荷重を用いる。交通量は年間発着回数から機材別の通過頻度を集計し、等価重複数に変換して舗装厚設計の基準値とする。幹線誘導路は通過機材が多く等価重複数が大きいため、出口誘導路に比べて厚い舗装構成となる。将来の機材更新・便数拡大を見据えた設計仮定を契約仕様に明記し、適切な維持管理サイクルを確保することが発注者の責務となる。